

SISTEMAS PARALELOS Y DISTRIBUIDOS. 3º GIC. PRÁCTICA 9.

OPENMP Y MODELO DEL TEJADO.

GRUPO: JUEVES 8:30
ALUMNO: Miguel Toro Llamas

FECHA: 27/11/2025

TABLA DE PREPARACIÓN

Código SAXPY reescrito con `omp_get_num_threads ()` y `omp_get_thread_num ()`

```
#pragma omp parallel default(none) shared(x, y, tam, a, tid, nt) private(i)
{
    int nt = omp_get_num_threads();
    int tid = omp_get_thread_num();
    for (int i = tid*tam/nt; i < (tid+1)*tam/nt; i++)
        y[i] = a*x[i]+y[i];
}
```

Rellenar la tabla:

$$D_A = \frac{FLOPs}{BytesTransferidos}$$

$$Ciclos = \left\lceil \frac{instr. + overhead}{m} \right\rceil$$

BUCLE	Num FLOP por iter C	D _A	Núm de ciclos por iteración si el único cuello de botella fuera el grado superescalaridad m=4. Cada bucle tiene tres instrucciones de overhead
low_da	2	2/(6x4B)	$Ciclos = \left\lceil \frac{8 + 3}{4} \right\rceil = 3$
high_da	4	4/(2x4B)	$Ciclos = \left\lceil \frac{6 + 3}{4} \right\rceil = 3$
summation	2	2/(2x4B)	$Ciclos = \left\lceil \frac{4 + 3}{4} \right\rceil = 2$
countzeros	0	0	Para este suponer que BTB siempre acierta $Ciclos = \left\lceil \frac{4 + 3}{4} \right\rceil = 2$

Dibujar modelo del tejado (variables tipo float), y ubicar los bucles anteriores:

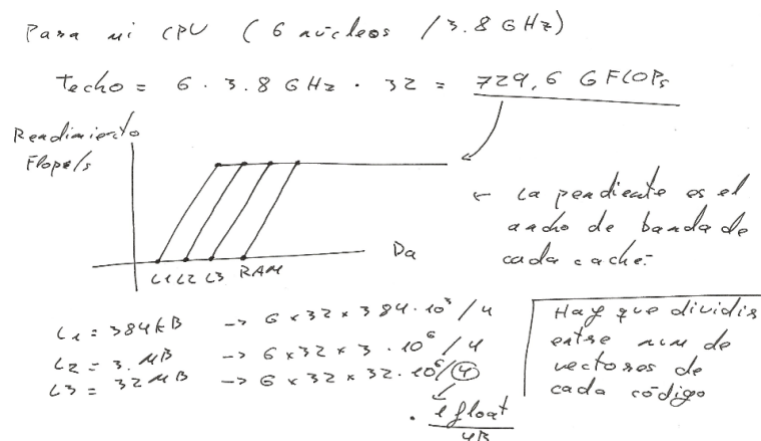


TABLA DE RESULTADOS

EJERCICIO 1.

Código apartado c)

```
int main() {
    omp_set_num_threads(4);
    #pragma omp parallel
    {
        int tid = omp_get_thread_num();
        int nthreads = omp_get_num_threads();
        cout << "Hello world!. Soy el hilo " << tid << " de " << nthreads << endl;
    }
    return 0;
}
```

Código apartado d)

```
int main() {
    omp_set_num_threads(4);
    #pragma omp parallel
        #pragma omp critical
    {
        int tid = omp_get_thread_num();
        int nthreads = omp_get_num_threads();
        cout << "Hello world!. Soy el hilo " << tid << " de " << nthreads << endl;
    }
    return 0;
}
```

EJERCICIO 2.

Código apartado b)

```
void part_b(int n)
{
    #pragma omp parallel
    {
        int tid = omp_get_thread_num();
        int nt = omp_get_num_threads();
        for (int i = tid*n/(nt); i < (tid+1) * n / nt; i++)
        {
            cout << "Iteration " << i << " is handled by thread " << tid << "\n" << endl;
        }
    }
}
```

Código apartado c)

```
void part_c(int n)
{
    #pragma omp parallel for
    for (int i = 0; i < n; i++)
    {
        cout << "Iteration " << i << " is handled by thread " << omp_get_thread_num() << "\n" << endl;
    }
}
```

EJERCICIO 3.

Número de ciclos aprox. de overhead de creación y destrucción de hilos en OpenMP (justificar para “size” pequeños):

(usar solo dos decimales para cada valor).

	Low_DA		High_DA		Summation		Count_zeros	
Size	cycles per iter C	GFLOPs	cycles per iter C	GFLOPs	cycles per iter C	GFLOPs	cycles per iter C	GFLOPs
cabe en L1	0,56	9,45	0,83	12,72	0,41	12,72	0,42	0
cabe en L2	1,19	4,44	0,41	25,38	0,33	15,72	0,33	0
cabe en L3	2,42	2,19	0,83	12,78	0,96	5,50	0,77	0
No cabe en L3	3,81	1,39	1,08	9,82	1,06	4,97	0,95	0

JUSTIFICACIÓN DE LOS VALORES DE LA TABLA

Para todos: dependiendo del tamaño del caché del ordenador (adjunto foto de mi máquina) y de las directivas OpenMP que se le añada al código de cada bucle, puede dar un resultado u otro (puede mejorar o empeorar). En la tabla de arriba se pueden ver los resultados obtenidos (de los mejores casos).

A continuación, se indica en qué porcentaje se acerca al ideal del modelo del tejado (voy a comparar únicamente la memoria L1:

Low_DA

- Modelo Ideal: $GFLOPs(L1) \frac{6 \times 32 \times 384000}{4B \times 6 \text{ vectores}} = 3,72 \text{ GFLOPs}$
- Porcentaje: $\frac{9,45}{3,72} = 2,54 \rightarrow 154\%$

High_DA

- Modelo Ideal: $GFLOPs(L1) \frac{6 \times 32 \times 384000}{4B \times 1 \text{ vector}} = 18,43 \text{ GFLOPs}$
- Porcentaje: $\frac{18,43}{12,72} = 1,44 \rightarrow 44\%$

Summation

- Modelo Ideal: $GFLOPs(L1) \frac{6 \times 32 \times 384000}{4B \times 2 \text{ vectores}} = 9,21 \text{ GFLOPs}$
- Porcentaje: $\frac{12,72}{9,21} = 1,38 \rightarrow 38\%$

Count_zeros

- Modelo Ideal: $GFLOPs(L1) \frac{6 \times 32 \times 384000}{4B \times 1 \text{ vector}} = 18,43 \text{ GFLOPs}$
- Porcentaje: N/A